

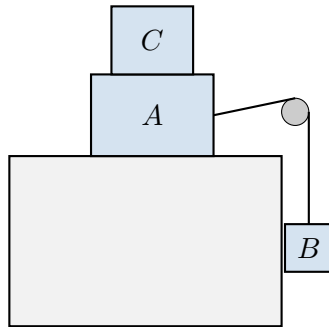
Parcial 1 (Recuperatorio) — 26/11/2020

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — FaMAF, UNC

Ejercicio 1

En el diagrama de la figura, el bloque A que pesa 44.5 N se encuentra sobre una superficie horizontal y el bloque B que pesa 22.2 N cuelga verticalmente. Dichos bloques están unidos por una cuerda inextensible y de masa despreciable. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque A y el suelo es $\mu = 0.20$. Sobre el bloque A descansa el bloque C de peso desconocido.



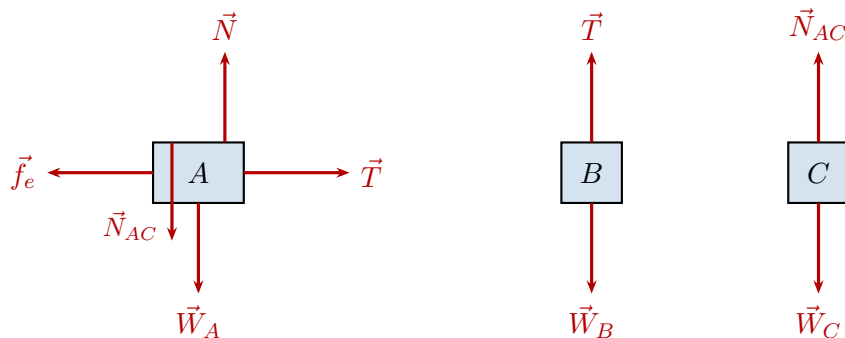
- (a) (10 pts.) Realice el diagrama de cuerpo aislado sobre los bloques A y B .
- (b) (20 pts.) Determinar la masa mínima que debe poseer el bloque C para evitar que A y B se desplacen, es decir para que el sistema se encuentre en equilibrio.

Resolución:

Idea. B tira de la cuerda con su peso; lo único que puede retener a A es el rozamiento estático con la mesa, cuyo tope es μN . Poner peso encima de A aumenta la normal y por lo tanto el rozamiento disponible. Ejes: x hacia la polea, y hacia arriba. Trato a A y C como un solo cuerpo en la horizontal (si C no resbala sobre A se mueven juntos) y también aísló C para ver la normal entre ellos.

(a) Diagramas de cuerpo aislado.

- B : peso $W_B = 22.2\text{ N}$ hacia abajo, tensión T hacia arriba.
- C : peso W_C hacia abajo, normal N_{AC} que le hace A hacia arriba.
- A : peso $W_A = 44.5\text{ N}$; normal del piso N hacia arriba; reacción de C , $N_{AC} = W_C$, hacia abajo; tensión T hacia la polea; rozamiento estático f_e hacia el lado opuesto.



(b) **Masa mínima de C .** Equilibrio de cada cuerpo:

$$B: T = W_B = 22.2 \text{ N}, \quad C: N_{AC} = W_C, \quad A: f_e = T, \quad N = W_A + W_C.$$

El rozamiento estático se ajusta a lo que haga falta ($f_e = 22.2 \text{ N}$) mientras no supere su máximo, μN :

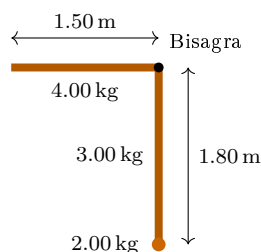
$$T \leq \mu (W_A + W_C) \implies W_C \geq \frac{T}{\mu} - W_A = \frac{22.2}{0.20} - 44.5 = 111 - 44.5 = 66.5 \text{ N}.$$

$$m_C^{\min} = \frac{66.5 \text{ N}}{9.8 \text{ m/s}^2} \approx 6.8 \text{ kg}.$$

Con menos peso el rozamiento máximo no alcanza para equilibrar los 22.2 N de la cuerda y el sistema arranca (B baja, A y C deslizan hacia la polea). Con C de 6.8 kg la mesa sostiene 111 N y el rozamiento máximo es exactamente 22.2 N .

Ejercicio 2

Una barra delgada y uniforme de 4 kg y 1.5 m de longitud está unida en forma perpendicular mediante una bisagra a una barra vertical similar cuya masa es de 3 kg y mide 1.8 m de longitud. Esta última barra tiene una bola pequeña de 2 kg unida en el extremo final. Ver figura.



Calcule la posición del centro de masa en ese estado del sistema. ¿Qué distancia se mueve horizontal y verticalmente el centro de masa cuando giramos la barra vertical en la bisagra hasta dejarla horizontal?

Resolución:

Modelo. Cada barra uniforme se reemplaza por su masa concentrada en su punto medio; la bola es puntual. Origen en la bisagra, x hacia la derecha, y hacia arriba. Masa total $M = 4 + 3 + 2 = 9$ kg.

Posición inicial.

cuerpo	masa [kg]	x [m]	y [m]
barra horizontal	4	-0.75	0
barra vertical	3	0	-0.90
bola	2	0	-1.80

$$x_{cm} = \frac{4(-0.75) + 3(0) + 2(0)}{9} = -\frac{3}{9} = -0.33 \text{ m},$$
$$y_{cm} = \frac{4(0) + 3(-0.90) + 2(-1.80)}{9} = -\frac{6.3}{9} = -0.70 \text{ m}.$$

El centro de masa está 33 cm a la izquierda de la bisagra y 70 cm por debajo, en el aire, entre las dos barras.

Posición final. Giro la barra vertical alrededor de la bisagra hasta dejarla horizontal, hacia la derecha (en prolongación de la otra barra, para que no se superpongan). Su centro pasa a (0.90, 0) y la bola a (1.80, 0); la barra de 4 kg no se mueve:

$$x'_{cm} = \frac{4(-0.75) + 3(0.90) + 2(1.80)}{9} = \frac{-3 + 2.7 + 3.6}{9} = \frac{3.3}{9} = 0.37 \text{ m}, \quad y'_{cm} = 0.$$

Desplazamiento del centro de masa.

$$\Delta x_{cm} = 0.37 - (-0.33) = 0.70 \text{ m (hacia la derecha)}, \quad \Delta y_{cm} = 0 - (-0.70) = 0.70 \text{ m (hacia arriba)}.$$

Se mueve 70 cm en cada dirección. Tiene sentido: la barra de 4 kg no cambia, y las 5 kg del conjunto barra+bola pasan de estar 1.26 m por debajo de la bisagra a estar 1.26 m a su derecha (su centro de masa propio está a $(3 \cdot 0.9 + 2 \cdot 1.8)/5 = 1.26$ m de la bisagra), así que el centro de masa total se corre $\frac{5}{9} \cdot 1.26 = 0.70$ m en cada eje. (Si la barra se girara hacia la izquierda, quedaría superpuesta a la otra y Δx_{cm} sería -0.70 m.)

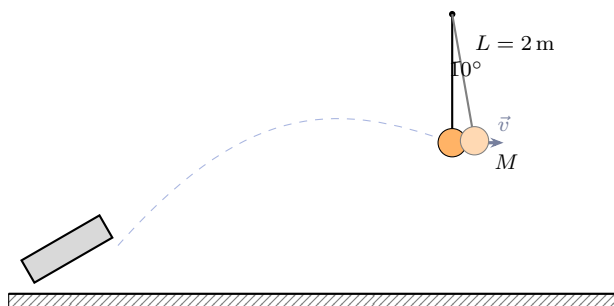
Ejercicio 3

Con un cañón de resorte, cuya compresión máxima es de 50 cm, se lanza un proyectil de 40 g con una inclinación de 30° respecto del horizonte, este en su altura máxima impacta contra la masa esponjosa de 500 g de un péndulo balístico de longitud 2 m y se le queda unido. El ángulo máximo que se observa del péndulo respecto de la vertical es 10° .

- (a) Hacer un dibujo esquemático del problema.
- (b) Hallar la energía cinética del proyectil unido a la masa del péndulo justo después del impacto.
- (c) Comparando el antes y el después del impacto ¿Se conserva el momento lineal del sistema? ¿Se conserva la energía cinética del sistema? Justifique sus respuestas.
- (d) ¿Cuál fue la velocidad del proyectil justo antes del impacto?
- (e) ¿Cuál fue la velocidad con que el proyectil abandonó el cañón?
- (f) Hallar el tiempo que tardó el proyectil en recorrer la distancia entre la boca del cañón de resorte y el péndulo balístico.
- (g) Hallar el valor de la constante del resorte del cañón.

Resolución:

(a) Esquema. El cañón de resorte dispara a 30° ; el proyectil describe una parábola y en su vértice (velocidad horizontal) pega en la masa del péndulo, que cuelga de un hilo de $L = 2$ m. El conjunto sale hacia adelante y sube hasta que el hilo forma 10° con la vertical. Datos: $m = 0.040$ kg, $M = 0.500$ kg, $x = 0.50$ m, $g = 9.8$ m/s². El problema se resuelve *hacia atrás*: del ángulo del péndulo a la velocidad tras el choque, de ahí a la velocidad del proyectil, y de ahí al cañón.



(b) Energía cinética justo después del impacto. Después del choque sólo trabaja el peso (la tensión es perpendicular al movimiento), así que la energía mecánica del conjunto se conserva entre el punto más bajo y el ángulo máximo, donde se detiene. La altura que sube es

$$h = L(1 - \cos 10^\circ) = 2(1 - 0.9848) = 0.0304 \text{ m},$$

$$K' = (M + m)gh = 0.54 \cdot 9.8 \cdot 0.0304 \approx 0.161 \text{ J}, \quad V' = \sqrt{2gh} = 0.772 \text{ m/s}.$$

(c) ¿Qué se conserva en el choque? Es un choque *perfectamente inelástico* (quedan unidos) y prácticamente instantáneo: las fuerzas impulsivas internas dominan sobre el peso y la tensión, así que **la cantidad de movimiento del sistema se conserva** durante el impacto. **La energía cinética no:** parte se pierde deformando la masa esponjosa. Cuantitativamente (con el resultado de (d)): $K_{\text{antes}} = \frac{1}{2}mv^2 = 2.17$ J contra $K' = 0.16$ J; se disipa el 93%, que es la fracción $M/(M + m)$ típica del péndulo balístico.

(d) Velocidad del proyectil antes del impacto. Conservación de la cantidad de movimiento (horizontal, porque en el vértice el proyectil se mueve horizontalmente y el péndulo está quieto):

$$mv = (M + m)V' \implies v = \frac{0.54 \cdot 0.772}{0.040} \approx 10.4 \text{ m/s}.$$

(e) **Velocidad de salida del cañón.** En vuelo la componente horizontal de la velocidad no cambia, y en el vértice la velocidad es toda horizontal: $v = v_0 \cos 30^\circ$,

$$v_0 = \frac{v}{\cos 30^\circ} = \frac{10.42}{0.866} \approx 12.0 \text{ m/s}.$$

(f) **Tiempo de vuelo hasta el péndulo.** Es el tiempo de subida hasta la altura máxima, cuando $v_y = 0$:

$$t = \frac{v_0 \sin 30^\circ}{g} = \frac{12.03 \cdot 0.5}{9.8} \approx 0.61 \text{ s}.$$

(En ese tiempo sube $v_{0y}^2/2g = 1.85 \text{ m}$ y avanza $v t = 6.4 \text{ m}$: ahí está el péndulo respecto de la boca del cañón.)

(g) **Constante del resorte.** La energía elástica del resorte comprimido $x = 0.50 \text{ m}$ se convierte en la energía cinética de salida (despreciando el cambio de altura durante el disparo):

$$\frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 \implies k = \frac{m v_0^2}{x^2} = \frac{0.040 \cdot 12.03^2}{0.25} \approx 23 \text{ N/m}.$$